



Les signaux électriques sont très présents dans la vie quotidienne. Les champs d'application peuvent relever des transports, de l'environnement, de la météorologie, de la santé, de la bioélectricité, etc., où de nombreux capteurs associés à des circuits électriques sont mis en œuvre pour mesurer des grandeurs physiques et chimiques.

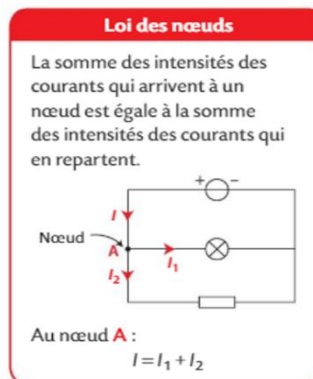
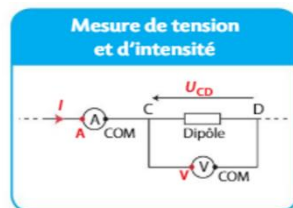
Vidéo débat p306 : Comment fonctionne une harpe laser ?

I. Signaux et capteurs

Activité 1 p310 Fonctionnement d'une lampe frontale

Bilan :

- La tension électrique se mesure avec un voltmètre branché en deux points du circuit, son unité est le volt (V).
- L'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre branché en un point du circuit, son unité est l'ampère (A).



- Ces deux grandeurs vérifient les lois des circuits électriques.

- Des dipôles en série forment une maille.
Des dipôles en dérivation sont reliés par des nœuds.

Exercices : p320 n°17-18

II. Caractéristique d'un dipôle et conducteur ohmique

Conventions

Tension et intensité sont des grandeurs algébriques

Pour un générateur : le courant et la tension sont orienté dans le même sens.

Pour un récepteur : le courant et la tension sont orienté dans le sens opposés.

Si l'intensité I est orienté de la borne + vers la borne - du générateur, alors elle est positive.

En convention générateur, U et I ont le même signe s'ils ont la même orientation.

En convention récepteur, U et I sont de même signe s'ils ont des orientations opposées.

Caractéristique tension-intensité d'un dipôle

La caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine qui correspond à l'ensemble des points de fonctionnement d'un dipôle tel que $U_{AB} = f(I_{AB})$ ou $I_{AB} = g(U_{AB})$

Elle est obtenue lorsqu'on mesure la tension et l'intensité du courant qui traverse le dipôle, on a un couple $(I_{AB}; U_{AB})$ qui est un point de fonctionnement du dipôle.

La tension U aux bornes du dipôle et l'intensité I du courant qui le traverse sont proportionnelles.

Limites de fonctionnement d'un dipôle

Les valeurs maximales et minimales définissent le domaine de fonctionnement du dipôle.

Ne pas dépasser ces limites pour ne pas endommager le dipôle.

Loi d'Ohm

La caractéristique du conducteur ohmique peut être modélisée par une fonction linéaire.

La tension U_{AB} aux bornes d'un conducteur ohmique parcourue par un courant d'intensité I_{AB} s'écrit : $U_{AB} = R \times I_{AB}$

Avec U_{AB} , la tension aux bornes du conducteur ohmique (en V)

Avec R , la résistance du conducteur ohmique (en Ω)

Avec I_{AB} , l'intensité du courant dans le conducteur ohmique (en A)

Exercices : p321 n°26- 27 et 29 (corrigés dans le manuel) - p321 n°31-p322 n°32

III. Conducteurs ohmiques et capteurs

Activité p312 Capteurs électriques

Certains matériaux ont une résistance qui dépend de paramètres d'influence. Ils sont utilisés comme capteurs et permettent de mesurer des grandeurs diverses.

Exercice : p322 n°36 (corrigé dans le manuel)

Exercice bilan : p328 n°53